Ejercicio de Modelación de Base de Datos del reto

Construcción de software y toma de decisiones

Profesor:

José Ángel Martínez Navarro

Esteban Castillo Juarez

Gilberto Echeverría Furió

Alumno:

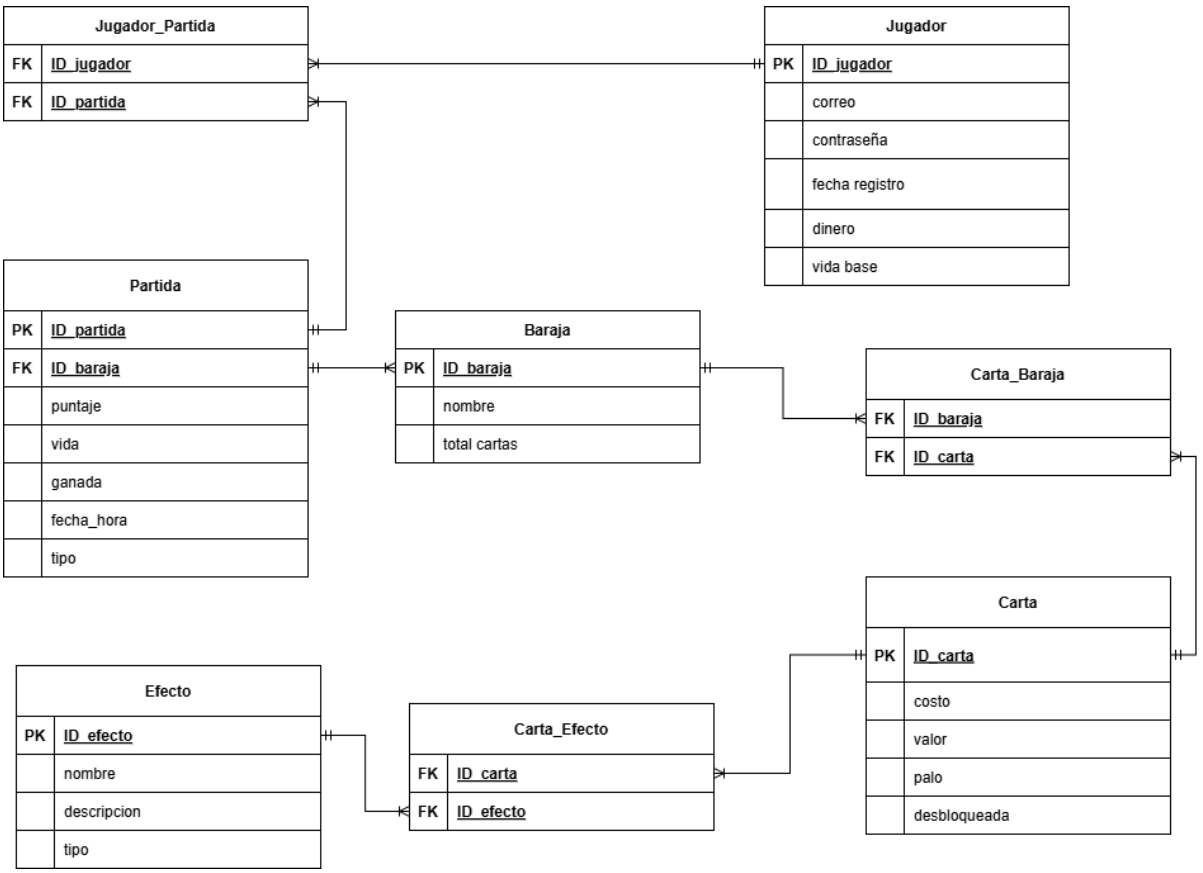
Emiliano Alighieri Targiano - A01786711

Jonathan Uriel Anzures García - A01277273

Pablo Sedano Morlett - A01785330

Campus Santa Fe

7 de Marzo del 2026



LINK:https://drive.google.com/file/d/155ruaAVgZx4osSwEGI5wMCcEifizE7bB/view?usp=sharing

1. Jugador

Almacena los datos de registro de cada jugador y su progresión permanente entre runs (vida base y dinero inicial acumulado).

Campo	Restricciones	Descripción
PK: ID_jugador	INT PRIMARY KEY	identificador único del jugador.
correo	NOT NULL UNIQUE	Formato estándar de email.
contraseña	NOT NULL	Mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, minúscula, número y carácter especial.
fecha_registro	NOT NULL TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de cuenta.
dinero	INT DEFAULT 0	Dinero acumulado permanente, se incrementa tras cada run exitoso. Permite comenzar runs con ventaja económica.
vida_base	INT DEFAULT 20	Vida base del personaje, se incrementa con el run de tipo biomédico. Persiste entre partidas.

Relación con Jugador_Partida: 1 a N, un jugador puede tener múltiples partidas registradas.

2. Jugador_Partida

Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos entre Jugador y Partida. Registra qué jugadores participaron en qué partidas.

Campo	Restricciones	Descripción
FK: ID_jugador	NOT NULL	Referencia a Jugador.ID_jugador.
FK: ID_partida	NOT NULL	Referencia a Partida.ID_partida.

Clave primaria compuesta: (ID_jugador, ID_partida). Esta tabla permite registrar el historial de runs de cada jugador sin duplicar datos.

3. Partida

Registra cada run individual del juego. Guarda el estado final de la partida: puntaje obtenido, vida restante, resultado (victoria/derrota), tipo de run y la baraja utilizada. Cada partida está asociada a una baraja específica que determina el conjunto de cartas disponibles durante ese run.

Campo	Restricciones	Descripción
PK: ID_partida	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la partida.
FK: ID_baraja	NOT NULL	Referencia a Baraja.ID_baraja identifica la baraja usada en el run.
puntaje	NOT NULL INT DEFAULT 0	Puntuación final. Se calcula por supervivencia, eficiencia y adaptación al mazo.
vida	INT	Vida restante al terminar la run (0 si el jugador murió). NOT NULL
ganada	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Determina si el jugador ganó esta partida
fecha_hora	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento en que se completó o abandonó el run.
tipo	VARCHAR(6) NOT NULL	Determina qué tipo de run es, si es ‘dinero’ o ‘vida’

Relación con Baraja: N a 1, múltiples partidas pueden usar la misma baraja base.
Relación con Jugador_Partida: 1 a N, una partida puede estar vinculada a uno o más jugadores (diseño extensible para futuros modos multijugador).

4. Baraja

Representa el mazo de cartas que se utiliza durante un run. En DeadDraw el mazo crece progresivamente run a run, esta tabla almacena la configuración base y el total de cartas que contiene cada baraja predefinida.

Campo	Restricciones	Descripción
PK: ID_baraja	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la baraja.
nombre	VARCHAR(50) NOT NULL	Nombre descriptivo de la baraja ('Mazo Biomédico', 'Mazo Financiero').
total_cartas	INT NOT NULL	Número total de cartas que componen la baraja.

Relación con Carta_Baraja: 1 a N, una baraja contiene múltiples cartas. Esta separación permite reutilizar cartas en distintas barajas y añadir nuevas cartas al mazo durante el run sin modificar la baraja base.

5. Carta_Baraja

Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos entre Baraja y Carta. Define qué cartas forman parte de cada baraja.

Campo		Descripción / Restricciones
FK: ID_baraja	NOT NULL	Referencia a Baraja.ID_baraja.
FK: ID_carta	NOT NULL	Referencia a Carta.ID_carta.

Clave primaria compuesta: (ID_baraja, ID_carta). Esta tabla permite que una misma carta aparezca en múltiples barajas y que una baraja sea enriquecida con nuevas cartas durante el run (desbloqueos temporales).

6. Carta

Representa cada carta individual del juego. Las cartas son el núcleo del sistema de DeadDraw: enemigos, armas, curaciones y cartas de valor monetario (J, Q, K, A de palos rojos). Cada carta tiene un valor numérico visible y un palo que determina su rol en la partida.

Campo	Restricciones	Descripción
PK: ID_carta	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la carta.
costo	INT DEFAULT 0	Costo en dinero para adquirir o activar la carta desde la tienda del run.
valor	INT NOT NULL	Valor numérico visible en la carta. Determina el daño de enemigos y la potencia de armas/curaciones.
palo	VARCHAR(10) NOT NULL	Determina el palo de la carta: 'corazones', 'diamantes', 'tréboles', 'picas'. Los palos rojos (J,Q,K,A) actúan como moneda.
desbloqueada	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Determina si la carta está disponible para aparecer en el mazo. Ciertas cartas se desbloquean progresando en los runs.

Relación con Carta_Baraja: 1 a N, una carta puede pertenecer a múltiples barajas.

7. Efecto

Cataloga los efectos especiales que pueden asociarse a cartas o habilidades adquiridas durante el run. Los efectos representan las mejoras temporales que el jugador puede comprar con el dinero acumulado

Campo	Restricciones	Descripción
PK: ID_efecto	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único del efecto.
nombre	VARCHAR(50) NOT NULL	nombre del efecto ('Escudo', 'Veneno', 'Regeneración').
descripcion	TEXT	Descripción detallada de lo que hace el efecto durante el run.
tipo	VARCHAR(20) NOT NULL	Categoría del efecto: 'ofensivo', 'defensivo', 'monetario', 'utilidad'.

Relación con Carta_Efecto: 1 a N, un efecto puede aplicarse a múltiples cartas. Esta separación permite reutilizar efectos y añadir nuevas combinaciones sin modificar la tabla de cartas.

8. Carta_Efecto

Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos entre Carta y Efecto. Permite que una misma carta tenga múltiples efectos y que el mismo efecto se asigne a distintas cartas.

Campo	Restricciones	Descripción
FK: ID_carta	NOT NULL	Referencia a Carta.ID_carta.
FK: ID_efecto	NOT NULL	Referencia a Efecto.ID_efecto.

Clave primaria compuesta: (ID_carta, ID_efecto). Esta flexibilidad es necesaria para implementar las mejoras temporales de cada run.